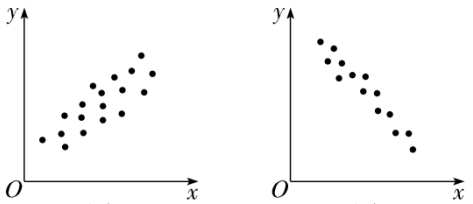
双休检测 21

（时间：60 分钟，满分：85 分）

一、单项选择题（共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分）

1.（2026·辽宁丹东期中）对两组数据进行统计后得到如图所示的散点图，下列结论不正确的是（　　）



A. 图 1、图 2 两组数据都具有线性相关关系

B. 图 1 数据正相关，图 2 数据负相关

C. 图 1 样本相关系数 r_1 小于图 2 样本相关系数 r_2

D. 图 1 样本相关系数和图 2 样本相关系数之和小于 0

2.（2026·海南文昌模拟）数据 5. 2，7. 1，8. 1，8. 3，8. 5，8. 6，8. 8，9. 1 的第 75 百分位数为（　　）

A. 8. 5　　B. 8. 6　　C. 8. 7　　D. 8. 8

3.（2025·河北邢台期末）某校有男生 860 人，女生 640 人，现按性别采用分层随机抽样的方法从该校学生中抽取 75 人进行调查，则男生被抽取的人数是（　　）

A. 22　　B. 32　　C. 43　　D. 53

4. 在研究“温度是否影响庄稼生长”时，对实验数据利用 2×2 列联表进行独立性检验，计算得实验数据的统计量 χ^2 的值为 α. 已知 $P(\chi^2\geqslant 3.841)\approx 0.05$，则（　　）

A. α 的值小于 3. 841，就有 95%的把握认为“温度会影响庄稼生长”

B. α 的值大于 3. 841，就有 95%的把握认为“温度会影响庄稼生长”

C. α 的值越大，说明实验数据的观测值与预测值的总体偏差越小

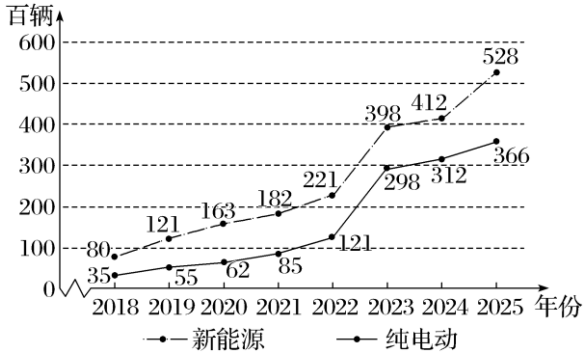
D. α 的值越小，说明实验数据的观测值与预测值的总体偏差越大

5.（2026·福建泉州模拟）从一个含有 N 个个体的总体中抽取一容量为 n 的样本，当选取抽签法、随机数法和分层随机抽样三种不同方法时，总体中每个个体被抽中的概率分别为 p_1，p_2，p_3，三者关系可能是（　　）

A. $p_1=p_2<p_3$　　B. $p_1=p_2=p_3$

C. $p_1=p_3<p_2$　　D. $p_2=p_3<p_1$

6.（2026·湖北武汉模拟）某地统计了辖区内从 2018 年至 2025 年这 8 年的新能源汽车和纯电动汽车的销量（单位：百辆），得到如下折线图：



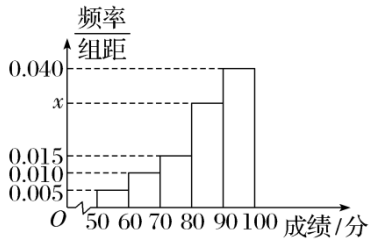
现对2022年至2025年这4年的数据进行分析，设新能源汽车的销量数据和纯电动汽车的销量数据的方差分别为s_1^2和s_2^2，新能源汽车的销量数据和纯电动汽车的销量数据的年平均增长率分别为p_1和p_2，则（　　）

A. $s_1^2<s_2^2$，$p_1<p_2$　　B. $s_1^2>s_2^2$，$p_1<p_2$

C. $s_1^2<s_2^2$，$p_1>p_2$　　D. $s_1^2>s_2^2$，$p_1>p_2$

二、多项选择题（共2小题，每小题6分，共12分）

7.（2026·山东青岛模拟）某学校组织全体学生参加了文创大赛，随机抽取了400名学生的成绩进行统计，得频率分布直方图（如图），则（　　）



A. 图中x的值为0.020

B. 该样本中成绩在区间[90，100]内的学生有160人

C. 估计全校学生成绩的平均数约为86.5

D. 估计全校学生成绩的80%分位数约为95

8. 两个变量y和x的一组样本数据：(x_1,y_1)，(x_2,y_2)，…，(x_n,y_n)，其中x_1，x_2，…，x_n和y_1，y_2，…，y_n的均值分别为$\overline{x}$和$\overline{y}$. 则下列说法中正确的是（　　）

A. 由样本数据得到的经验回归直线$\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$至少经过点(x_1,y_1)，(x_2,y_2)，…，(x_n,y_n)中的一个

B. 用决定系数R^2来刻画回归效果，R^2越小，说明模型的拟合效果越好

C. 在残差图中，残差点分布的水平带状区域越窄，说明模型的拟合效果越好

D. 若变量y和x之间的样本相关系数为$r=-0.9362$，则变量y和x之间具有线性相关关系

三、填空题（共3小题，每小题5分，共15分）

9. 某单位A，B，C三个部门平均年龄为38岁、24岁和42岁，又A，B两部门人员平均年龄为30岁，B，C两部门人员平均年龄为34岁，则该单位全体人员的平均年龄为_____岁.

10. 已知变量y与x的一组数据如表所示，根据数据得到y关于x的经验回归方程为$\hat{y}=e^{\hat{b}x-1}$.

x	1	2	3	4
y	e^2	e^3	e^5	e^6

若$\hat{y}=e^{13}$，则$x=$_____.

11. 已知6个正整数，它们的平均数是5，中位数是4，唯一的众数是3，则这6个数的方差的最大值为_____.

四、解答题（共2小题，共28分）

12.（13分）癌症术后五年存活率是判断癌症治疗效果的重要指标，某医院通过统计癌症患者手术后五年的生存情况得到如下列联表：

术后五年情况 \ 术时所处阶段	前中期	晚期	合计
存活	800	200	1 000
死亡	200	s	t
合计	1 000	m	1 600

（1）求 s，t，m；

（2）根据小概率值 0.001 的独立性检验，能否认为癌症术后五年存活率主要与患者手术时癌症所处阶段有关？

（3）结合上述情况，对科学预防和治疗癌症提出合理建议.

13.（15 分）（2025·浙江宁波模拟预测）某环保机构研究城市绿化覆盖率（%）和 PM2.5 年均浓度（$\mu g/m^3$）的关系，随机抽取 10 个城市数据如下：

编号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总和
绿化覆盖率 x_i	4	13	16	21	26	31	36	45	52	56	300
PM2.5 年均浓度 y_i	80	66	58	54	50	46	42	38	34	32	500

可得 $\sum\limits_{i=1}^{10} x_i^2=11\,680$，$\sum\limits_{i=1}^{10} y_i^2=27\,040$，$\sum\limits_{i=1}^{10} x_iy_i=12\,748$，$\sum\limits_{i=1}^{10}(x_i-\overline{x})^2=2\,680$，$\sum\limits_{i=1}^{10}(y_i-\overline{y})^2=2\,040$.

（1）求绿化覆盖率与 PM2.5 浓度的样本相关系数（精确到 0.01）；

（2）求 y 关于 x 的经验回归方程（$\hat{b}$ 精确到 0.01），并估计使得 PM2.5 年均浓度不超过 20 $\mu g/m^3$ 需要的最低绿化覆盖率（精确到整数）.

参考数据：$\sqrt{5\,467\,200}\approx 2\,338$